

СтройРадар — краткое описание решения

Автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках Москвы. Документ соответствует пункту 7.1 ТЗ.

Подход и ключевые технологии

Система сопоставляет два независимых потока: снимки с камер видеонаблюдения и календарный план СМР. На снимках распознаётся строительная техника, найденное сводится к суткам и сравнивается с плановым этапом по методике «этап работ → необходимая техника». На выходе — не рамки на фотографии, а ответ на вопрос заказчика: идут ли работы так, как запланировано, и если нет, то почему.

Стек: Python 3.11, Ultralytics YOLOv8m, FastAPI, React 18 с Vite и Leaflet, JSON-хранилище для прототипа. Запуск одной командой `docker compose up --build`, GPU не требуется. Архитектура разделена на четыре слоя: frontend, backend (API и приём файлов), backend/domain (методика, отклонения, статусы) и ml (инференс). Домен не зависит ни от HTTP, ни от модели — он принимает словарь «класс техники → количество», поэтому логика сопоставления покрыта тестами без GPU и без загрузки весов.

Процесс обнаружения техники

Модель дообучена из предобученных весов YOLOv8m на объединённом датасете строительной техники: девять базовых классов плюс расширение из открытого набора Roboflow (roller, truck, crane_manipulator, усиление tower_crane). Итого 12 классов — перечень ТЗ покрыт полностью. Обучение: 100 эпох, разрешение 640, batch 16. Качество на валидации: Precision 0.821, Recall 0.832, mAP@50 0.859, mAP@50-95 0.651.

Кадр обрабатывается в три шага: один прогон детектора с заведомо низким порогом 0,05, чтобы не потерять слабые объекты; фильтр с индивидуальным порогом уверенности для каждого класса; сохранение результата вместе с путём к весам. Пороги разные не случайно: башенный кран и грузовик модель распознаёт хуже — им мягче, бетономешалку легко спутать с обычным грузовиком — её отсекаем строже.

Скорость на CPU: медиана 0,52 с на кадр, около 1,9 кадра в секунду. Замеры видны в рантайме — `/api/detect` возвращает `inference_ms`, `/api/demo/analyze` — среднее и максимум по пачке кадров.

Схема сопоставления с этапами строительства

Единица сопоставления — сутки, а не отдельный кадр: снимок показывает мгновение, а плановый этап длится неделями. Методика опирается на две сущности. Маркер — машина, по которой этап опознаётся однозначно. Звено — набор машин, без которых работа физически не идёт: внутри группы достаточно любой машины, но все группы должны быть закрыты одновременно.

Этап СМР	Маркеры	Звено
Расчистка участка	бульдозер, погрузчик	самосвал или грузовик
Откопка котлована	экскаватор	самосвал или грузовик

Этап СМР	Маркеры	Звено
Устройство фундаментов	сваебой	автокран или кран-манипулятор
Монтаж каркаса, стены и перекрытия	башенный кран, бетономешалка, бетононасос	бетономешалка и бетононасос, если бетон уже есть
Благоустройство	каток	не требуется

Дата съёмки определяет плановый этап из графика; детекции за эти сутки агрегируются в количество машин по классам; проверяется наличие маркера и полнота звена. Звено каркаса проверяется только при появлении бетономешалки или бетононасоса: башенный кран без бетона этап закрывает сам. Если на кадрах машины разных этапов, берётся более узкий сигнал: фундаменты, благоустройство, каркас, котлован, расчистка. Самосвал, грузовик, автокран и кран-манипулятор этап сами не открывают. Результат — до трёх типов отклонений: `missing_required` (этап идёт, маркерной техники нет), `incomplete_link` (маркер есть, звено разорвано), `unexpected_equipment` (техника другого этапа). Каждое отклонение несёт формулировку, зону из плана и ссылки на снимки-подтверждения, поэтому предупреждение можно проверить, а не только прочитать. Статус дня выводится из набора отклонений, объект получает худший статус среди дней со съёмкой: простой, возможное нарушение, опережение графика, норма, нет данных.

Пример из ТЗ воспроизводится напрямую: на этапе откопки котлована экскаватор виден, самосвалов нет — система предупреждает о возможном снижении темпа работ с указанием зоны и снимков. Сценарий закреплён автотестом `test_incomplete_link_like_tz_example`.

Текущий прогресс

Все обязательные функции раздела 2 ТЗ реализованы и работают на реальных снимках: детекция 12 классов; сопоставление с графиком по 5 этапам, планы в CSV и Excel с русскими названиями этапов; визуализация — дашборд города с картой и кадрами с камер, карточка объекта с таймлайном план/факт, просмотр снимка с рамками, страница с описанием методики; три типа отклонений с зоной и снимками-подтверждениями.

Демо-сценарий запускается двумя нажатиями: «Загрузить демо-данные» подставляет план и 15 кадров из папки Демо, «Запустить анализ» выдаёт таймлайн. День открывается кнопкой «Открыть»: в окне статус, предупреждение, зона и кадр. Воспроизводимость обеспечена Docker Compose, скриптом загрузки весов и тестами методики. Проверочный набор собран скриптом `eval_model`: просмотрено 86 кадров, в набор отобрано 17, отчёт — `docs/отчёт_тестирования.md`.

План работ до финальной сдачи

- 1 Приём кадров по RTSP и очередь задач — контроль в режиме, близком к реальному времени.
- 2 Перенос хранилища в PostgreSQL: изолирован в одном модуле, даёт историю по десяткам тысяч объектов.
- 3 Трекинг техники между кадрами — учёт машино-часов, а не только факта наличия машины.

- 4 Расширение методики на отделочные и инженерные работы: этапы задаются данными, не кодом.
- 5 Дообучение на данных заказчика по спорным кадрам из накопленной истории.
- 6 Публичный стенд: развёртывание контейнеров на внешнем хосте для проверки по ссылке.